

Görüntüproje — Tam Teknik Rapor

Proje: Görüntüproje (Project HYDRA + BulutSistem)

Kapsam: smarthome · komuta_merkezi · bulutsistem

Konum: /home/yasir/görüntüproje/

Rapor tarihi: 12 Haziran 2026

Amaç: Akıllı ev, IP kamera, kişi algılama, MQTT otomasyon ve çok kiracılı bulut platformu

İçindekiler

- Yönetici Özeti
- Proje Yapısı ve Dosya Ağacı
- smarthome — HYDRA Altyapısı
- komuta_merkezi — HYDRA Kontrol Paneli
- bulutsistem — Çok Kiracılı Bulut Platformu
- Servisler ve Portlar
- MQTT Topic Haritası
- BulutSistem REST API
- Veritabanı Modelleri
- Otomasyon Akışları
- Güvenlik Özellikleri
- Bağımlılıklar
- Çalıştırma Kılavuzu
- Mimari Diyagramlar
- HYDRA vs BulutSistem
- Riskler ve Notlar

1. Yönetici Özeti

Görüntüproje, iki birbirini tamamlayan ama farklı hedeflere sahip sistemden oluşur:

- Project HYDRA** (smarthome/ + komuta_merkezi/): Tek kullanıcıli kişisel akıllı ev laboratuvarı. Mosquitto, n8n, Frigate ve Flutter kontrol paneli ile çalışır. Kişi algılandığında mobil alarm ve PC'de oyun portalı açma (tv_ajani) özellikleri vardır.
- BulutSistem** (bulutsistem/): Çok kiracılı (multi-tenant) akıllı ev ve IP kamera platformu. FastAPI, PostgreSQL, kimlik doğrulamalı MQTT, go2rtc, Frigate, edge agent tüneli ve FCM push altyapısı içerir.

HYDRA, BulutSistem'in kavramsal öncülüdür: aynı oda/cihaz isimleri, senaryo mantığı ve hydra/master_kontrol kavramı BulutSistem'e taşınmıştır; ancak BulutSistem'de tenant izolasyonu, JWT auth ve üretim-hazırlık güvenlik katmanları eklenmiştir.

Önemli: HYDRA ve BulutSistem Frigate için aynı host portunu (**5000**) kullanır. İkisini aynı anda tam çalıştırmayın; günlük kullanımda birini seçin.

2. Proje Yapısı ve Dosya Ağacı

2.1 Kök dizin (/home/yasir/görüntüproje/)

```
görüntüproje/
├─ smarthome/          # HYDRA Docker altyapısı
├─ komuta_merkezi/     # HYDRA Flutter kontrol paneli
├─ bulutsistem/        # Çok kiracılı bulut platformu
├─ görüntüprojeuygulama.json  # n8n workflow export (HYDRA)
├─ goruntuproje_rapor.html  # Önceki HYDRA odaklı rapor
├─ goruntuproje_rapor.pdf
├─ goruntuproje_tam_rapor.html # Bu rapor
└─ goruntuproje_tam_rapor.pdf
```

2.2 smarthome/ (26 dosya — altyapı)

```
smarthome/
├─ docker-compose.yml    # Mosquitto + n8n + Frigate
├─ hydra_baslat.sh        # Tek komutla HYDRA başlatma + tv_ajani
├─ tv_ajani.py            # Hayalet Ajan (PC kamera → oyun portalı)
├─ mosquitto.conf        # Kök MQTT config
├─ .env.example
├─ README.md
├─ scripts/backup.sh      # n8n + frigate yedekleme
├─ frigate_config/
│   └─ config.yml         # Aktif: telefon_arka + pc_kamera
│   └─ config.yaml        # Alternatif/boş
│   └─ backup_config.yaml
├─ mosquitto/config/mosquitto.conf
└─ n8n_data/              # Runtime (workflow DB, loglar)
```

2.3 komuta_merkezi/ (Flutter uygulama)

```
komuta_merkezi/
├─ lib/main.dart          # Tek dosyalık tam uygulama (~600 satır)
├─ pubspec.yaml
├─ android/               # Android build (VIBRATE izni)
├─ test/widget_test.dart
└─ build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
```

2.4 bulutsistem/ (252+ dosya — platform)

```
bulutsistem/
├─ docker-compose.yml      # db, adminer, api, mosquitto, go2rtc, frigate
├─ .env.example
├─ README.md
├─ backend/
│   ├─ Dockerfile
│   ├─ requirements.txt
│   └─ app/
│       ├─ main.py, config.py, database.py
│       ├─ api/          # auth, tenants, members, cameras, edge,
│                       # devices, automations, detections, streams
│       ├─ core/         # security, encryption, mqtt_topics
│       ├─ models/       # user, tenant, camera, device, automation,
│                       # detection_event, push_token
│       ├─ schemas/
│       └─ services/     # mqtt, mqtt_provision, detection, automation,
                        # fcm, frigate, stream, tunnel, device, camera, plan
├─ mobile/
│   ├─ lib/main.dart, config.dart
│   ├─ lib/screens/      # login_screen, dashboard_screen
│   ├─ lib/services/     # api_service, mqtt_alarm, push_service
│   └─ android/app/google-services.json
├─ edge-agent/
│   ├─ agent.py, tunnel.py
│   ├─ config.example.yaml, requirements.txt
│   └─ README.md
├─ fcm/README.md
├─ frigate/config/config.yml # API tarafından dinamik üretilir
├─ go2rtc/go2rtc.yaml
└─ mosquitto/
    ├─ mosquitto.conf      # allow_anonymous false
    ├─ entrypoint.sh
    └─ credentials/        # passwd, acl (tenant bazlı)
```

3. smarthome — HYDRA Altyapısı

3.1 Genel Bakış

Project HYDRA akıllı ev altyapısını Docker Compose ile ayağa kaldırır. Üç ana konteyner ve bir host Python ajanından oluşur. REST API yoktur; tüm kontrol MQTT ve Frigate HTTP üzerinden yapılır.

3.2 Docker Compose Servisleri

Servis	Konteyner	Port	IP (Docker)	Görev
Mosquitto	mosquitto_broker	1883	172.25.0.10	MQTT broker (anonim)
n8n	n8n_smarthome	5678	172.25.0.20	Görsel otomasyon motoru
Frigate	frigate	5000 (host)	host network	AI kamera/NVR, kişi algılama

Docker ağı: smarthome_net — subnet 172.25.0.0/24

Frigate: privileged, network_mode: host, /dev/video0 mount (PC webcam)

3.3 Frigate Yapılandırması (frigate_config/config.yml)

Kamera	Kaynak	Rol	Algılama
telefon_arka	http://100.92.227.31:8080/video (IP Webcam MJPEG)	Kırmızı alarm — telefon	person, 1280×720, 15fps
pc_kamera	/dev/video0 (V4L2 MJPEG)	Yeşil ışık — Lenovo LOQ webcam	person, 1280×720, 15fps

MQTT broker adresi Frigate içinde: 172.25.0.10 (Docker Mosquitto IP)

Frigate kişi algıladığında MQTT'ye yayınlar: frigate/telefon_arka/person, frigate/pc_kamera/person (payload: kişi sayısı integer)

3.4 tv_ajani.py — Hayalet Ajan

PC kamerasında kişi algılandığında RetroCloud oyun portalını tarayıcıda açar; kadraj boşalınca sekmeyi kapatır.

```
MQTT subscribe: frigate/pc_kamera/person
Broker: 127.0.0.1:1883 (anonim)
```

```
Kişi > 0 → webbrowser.open(file:///home/yasir/bulut-oyun/index.html)
Kişi = 0 → xdotool search --name "RetroCloud" windowactivate key ctrl+w
```

```
Bağımlılık: paho-mqtt, xdotool, webbrowser (stdlib)
Harici: /home/yasir/bulut-oyun/index.html (repoda değil)
```

3.5 hydra_baslat.sh

1. pkill -f tv_ajani.py (eski süreçleri temizle)
2. docker-compose up -d (smarthome stack)
3. python3 tv_ajani.py (ön planda çalışır, CTRL+C ile durur)

3.6 n8n Otomasyon (görüntüprojeuygulama.json)

MQTT Tetikleyici	Aksiyon
ev/senaryo/evdencikis	hydra/master_kontrol = "0"
ev/senaryo/evedonus	hydra/master_kontrol = "1"

Workflow adı: görüntüprojeuygulama, durum: aktif. ev/otomasyon/zaman için ayrı workflow repoda export edilmemiştir.

3.7 Ortam Değişkenleri (.env.example)

Değişken	Varsayılan	Açıklama
N8N_ENCRYPTION_KEY	—	n8n şifreleme anahtarı
N8N_HOST	localhost	n8n host
MQTT_BROKER	mosquitto	Docker içi broker adı
MQTT_PORT	1883	MQTT portu

3.8 Yedekleme (scripts/backup.sh)

n8n_data ve frigate_config dizinlerini backups/manual/ altına tarih damgalı kopyalar.

4. komuta_merkezi — HYDRA Kontrol Paneli

4.1 Genel Bakış

Tek dosyalık (lib/main.dart, ~600 satır) Flutter uygulaması. Kimlik doğrulama yok; doğrudan MQTT ve Frigate HTTP ile konuşur. Tailscale VPN üzerinden uzaktan erişim için yapılandırılmıştır.

4.2 Özellikler

Özellik	Detay
MQTT bağlantısı	Anonim, client ID: hydra_mobil_komuta, QoS atLeastOnce
Canlı yayın	İki MJPEG paneli — Frigate API üzerinden telefon + PC kamerası
Güvenlik alarmı	frigate/telefon_arka/person dinleme, flutter_ringtone_player ile alarm
Cihaz kontrolü	Salon lamba, salon TV priz, yatak odası lamba, mutfak priz
Otomasyon	Eve dönüş, evden çıkış, kişisel zaman penceresi (23:00-07:00)
Tema	Karanlık / açık mod
Log sistemi	Son 50 sistem logu, kaydırılabilir panel
Ayarlar	MQTT IP/port, Frigate kamera URL'leri, alarm topic, kaydet ve uygula

4.3 Varsayılan Bağlantı Değerleri

Parametre	Değer
MQTT Host	100.108.199.127 (Tailscale)
MQTT Port	1883
Alarm Topic	frigate/telefon_arka/person
Telefon Kamera URL	http://100.108.199.127:5000/api/telefon_arka
PC Kamera URL	http://100.108.199.127:5000/api/pc_kamera

4.4 MQTT Yayın Topic'leri (komuta_merkezi → cihazlar)

Topic	Payload
ev/salon/lamba	{"durum":"acik"} / {"durum":"kapali"}
ev/salon/tv	{"durum":"acik"} / {"durum":"kapali"}
ev/yatakodasi/lamba	{"durum":"acik"} / {"durum":"kapali"}
ev/mutfak/priz	{"durum":"acik"} / {"durum":"kapali"}
ev/senaryo/evedonus	{"tetikleyici":"aktif"}
ev/senaryo/evdencikis	{"tetikleyici":"aktif"}
ev/otomasyon/zaman	{"baslangic":"HH:MM:SS","bitis":"HH:MM:SS"}

4.5 Alarm Akışı

```
Frigate telefon_arka → MQTT frigate/telefon_arka/person (count)
  → komuta_merkezi MQTT subscribe
  → count > 0: FlutterRingtonePlayer alarm (looping)
  → count = 0: alarm durdur
```

4.6 Android İzinleri

INTERNET, VIBRATE, usesCleartextTraffic=true (yerel HTTP/MQTT için)

4.7 pubspec.yaml Bağımlılıkları

```
mqtt_client ^10.11.10, flutter_mjpeg ^2.0.4, camera ^0.10.5, mime ^2.0.0, flutter_ringtone_player ^4.0.0+4
```

4.8 Çalıştırma

```
cd /home/yasir/görüntüproje/komuta_merkezi
flutter pub get
flutter run # telefon veya chrome
```

5. bulutsistem — Çok Kiracılı Bulut Platformu

5.1 Genel Bakış

BulutSistem, HYDRA'nın kavramlarını multi-tenant SaaS mimarisine taşır. FastAPI backend, PostgreSQL, JWT kimlik doğrulama, tenant-scoped MQTT, go2rtc stream proxy, dinamik Frigate config, edge agent WebSocket tüneli ve FCM push bildirim altyapısı içerir.

5.2 Tamamlanan Fazlar

Faz	Özellik
1	Kayıt, giriş, tenant, JWT
2	go2rtc canlı yayın, stream JWT token
3	MQTT cihaz kontrolü, varsayılan cihaz seed
4	Otomasyon senaryoları (home/away/schedule)
5	Flutter mobil uygulama
6	IP Webcam + edge agent iskelet
7	Frigate kişi algılama + MQTT bridge + algılama geçmişi
9	Fernet şifreleme, plan limitleri (free: 3 kamera / 10 cihaz)
10	Tenant üye daveti API
12	Mobil MQTT alarm + algılama geçmişi UI
Güvenlik	MQTT kimlik doğrulama + ACL, FCM push, edge tüneli

5.3 Backend Servisleri (app/services/)

Servis	Görev
mqtt_service	Publish/subscribe (bulut_service hesabı ile)
mqtt_provision_service	Mosquitto passwd + ACL dosyası üretimi
detection_service	frigate/{key}/person → t/{tenant}/cameras/{id}/person bridge
frigate_config_service	DB kameralarından dinamik config.yml + Frigate restart
stream_service	go2rtc stream kayıt/silme, edge tünel URL desteği
tunnel_service	Edge agent WebSocket yönetimi, MJPEG proxy
automation_service	Senaryo tetikleme, master_kontrol, schedule
device_service	Cihaz CRUD, MQTT komut, varsayılan seed
camera_service	Kamera CRUD, IP Webcam, plan limiti, Frigate sync
fcm_service	Firestore push (kişi algılandığında)
plan_service	free/pro plan kamera ve cihaz limitleri
ip_webcam_service	IP Webcam URL oluşturma ve probe

5.4 Kayıta Oluşturulan Varsayılan Cihazlar

Ad	Oda	Slug	Tip
Ana Lamba	salon	lamba	light
TV Priz	salon	tv	tv
Tavan Lambası	yatakodası	lamba	light
Kahve Makinesi	mutfak	priz	outlet

5.5 mobile/ — Flutter Uygulama

Özellik	Detay
Kimlik	JWT register/login, SharedPreferences token saklama
Kameralar	Liste, IP Webcam ekleme, manuel RTSP, silme
Canlı yayın	stream-token → go2rtc MJPEG proxy
MQTT alarm	Tenant kimlik bilgisiyle t/{id}/cameras/+ /person
FCM	Firestore push + local notification + arka plan alarm sesi
Cihazlar	API üzerinden switch kontrol
Otomasyon	Eve dönüş, evden çıkış, zaman penceresi
Algılama geçmişi	Son 5 detection event

5.6 edge-agent/ — Ev İçi Tünel Ajanı

agent.py:

- IP Webcam kaydı (POST /edge/cameras/ip-webcam)
- Heartbeat (POST /edge/heartbeat, X-Agent-Key)
- tunnel.enabled=true ise WebSocket tünel (tunnel.py)

tunnel.py:

- Outbound WS: ws://API/api/v1/edge/tunnel/ws
- stream_start komutu → yerel kamera URL'sinden MJPEG çek → base64 chunk gönder
- Bulut go2rtc/Frigate tünel URL üzerinden erişir

config.example.yaml:

api_url, edge_agent_key, ip_webcam.phone_ip/port, tunnel.enabled, heartbeat_seconds

5.7 Plan Limitleri

Plan	Maks. Kamera	Maks. Cihaz
free	3	10
pro	20	50

6. Servisler ve Portlar (Tüm Sistem)

6.1 HYDRA (smarthome)

Servis	URL / Port	Tarayıcı
MQTT	localhost:1883	Hayır
n8n	http://localhost:5678	Evet
Frigate	http://localhost:5000	Evet
Frigate telefon MJPEG	http://localhost:5000/api/telefon_arka	Evet
Frigate PC MJPEG	http://localhost:5000/api/pc_kamera	Evet

6.2 BulutSistem

Servis	URL / Port	Tarayıcı	Giriş
API Swagger	http://localhost:8000/docs	Evet	JWT Bearer
API Health	http://localhost:8000/health	Evet	Yok
Adminer (DB)	http://localhost:8085	Evet	bulut / bulut_secret / bulutsistem
PostgreSQL	localhost:5433	Hayır	Adminer kullan
MQTT	localhost:1884	Hayır	Tenant credentials
go2rtc	http://localhost:1984	Evet	—
Frigate	http://localhost:5000	Evet	İlk açılışta admin oluşur

7. MQTT Topic Haritası

7.1 HYDRA (düz topic'ler, anonim broker :1883)

Topic	Yön	Kaynak	Payload
ev/salon/lamba	Pub	komuta_merkezi	{"durum":"acik"/"kapali"}
ev/salon/tv	Pub	komuta_merkezi	JSON durum
ev/yatakodasi/lamba	Pub	komuta_merkezi	JSON durum
ev/mutfak/priz	Pub	komuta_merkezi	JSON durum
ev/senaryo/evedonus	Pub	komuta_merkezi	{"tetikleyici":"aktif"}
ev/senaryo/evdencikis	Pub	komuta_merkezi	{"tetikleyici":"aktif"}
ev/otomasyon/zaman	Pub	komuta_merkezi	{"baslangic","bitis"}
hydra/master_kontrol	Pub	n8n	"0" veya "1"
frigate/telefon_arka/person	Pub	Frigate	kişi sayısı (int)
frigate/pc_kamera/person	Pub	Frigate	kişi sayısı (int)

7.2 BulutSistem (tenant-scoped, kimlik doğrulamalı broker :1884)

Prefix: t/{tenant_uuid}/...

Topic	Açıklama
t/{tenant_id}/ev/{room}/{device_slug}	Cihaz komutu
t/{tenant_id}/senaryo/evedonus	Eve dönüş senaryosu
t/{tenant_id}/senaryo/evdencikis	Evden çıkış senaryosu
t/{tenant_id}/otomasyon/zaman	Zaman penceresi JSON
t/{tenant_id}/hydra/master_kontrol	Master switch "0"/"1"
t/{tenant_id}/cameras/{camera_id}/person	Kişi sayısı (API bridge)
t/{tenant_id}/cameras/+/person	Mobil alarm wildcard subscribe
frigate/{stream_key}/person	Frigate native → API bridge dinler

7.3 MQTT Hesapları (BulutSistem)

Hesap	ACL
bulut_service	topic readwrite #
bulut_frigate	topic readwrite frigate/#
tenant_{slug}	read t/{uuid}/#; write ev/, senaryo/, hydra/

8. BulutSistem REST API (Tam Liste)

Base: /api/v1 · Auth: Authorization: Bearer JWT (edge hariç)

8.1 Sistem

Method	Endpoint	Auth
GET	/health	Hayır

8.2 Kimlik (/auth)

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/auth/register	Kayıt + tenant + varsayılan cihazlar + MQTT provision
POST	/auth/login	JWT token
GET	/auth/me	Kullanıcı profili
POST	/auth/push-token	FCM token kaydı

8.3 Evler (/tenants)

Method	Endpoint	Rol
GET	/tenants	—
GET	/tenants/{id}	member
GET	/tenants/{id}/mqtt-credentials	member

8.4 Üyeler (/tenants/{id}/members)

Method	Endpoint	Rol
GET	/members	member
POST	/members	owner/admin
DELETE	/members/{user_id}	owner

8.5 Kameralar (/tenants/{id}/cameras)

Method	Endpoint	Rol
GET	/cameras	member
POST	/cameras	owner/admin
POST	/cameras/ip-webcam	owner/admin
GET	/cameras/{camera_id}	member
PATCH	/cameras/{camera_id}	owner/admin
DELETE	/cameras/{camera_id}	owner/admin
POST	/cameras/{camera_id}/stream-token	member

8.6 Cihazlar, Otomasyon, Algılama, Yayın

Grup	Endpoint'ler
Cihazlar	GET/POST /devices · POST /devices/{id}/command · DELETE /devices/{id}
Otomasyon	GET /automations · POST /home · POST /away · POST /schedule
Algılama	GET /detections
Yayın	GET /streams/{stream_key}/mjpeg?token=...

8.7 Edge Agent

Method	Endpoint	Auth
GET	/tenants/{id}/edge/info	JWT
GET	/tenants/{id}/edge/tunnel/status	JWT
POST	/edge/heartbeat	X-Agent-Key
POST	/edge/cameras/ip-webcam	X-Agent-Key
WS	/edge/tunnel/ws	X-Agent-Key header
GET	/edge/tunnel/mjpeg/{stream_key}?key=...	TUNNEL_INTERNAL_KEY

9. Veritabanı Modelleri (BulutSistem — PostgreSQL)

Tablo	Önemli Alanlar
users	id, email, full_name, password_hash, is_active
tenants	id, name, slug, plan, mqtt_username, mqtt_password, edge_agent_key, edge_agent_last_seen
tenant_members	tenant_id, user_id, role (owner/admin/viewer)
cameras	stream_url, protocol, source_kind, stream_key, alarm_on_person, password_encrypted
devices	room, device_slug, device_type, mqtt_topic, is_on
automation_rules	rule_type, config_json, enabled
detection_events	camera_id, object_type, count, created_at
push_tokens	user_id, token, platform

Enum'lar: CameraProtocol (rtsp/mjpeg/onvif/ip_webcam), CameraSourceKind (manual/ip_webcam/edge_agent), DeviceType (light/outlet/tv/other), TenantRole (owner/admin/viewer)

HYDRA: Veritabanı yok. n8n SQLite + Frigate frigate.db (runtime).

10. Otomasyon Akışları

10.1 HYDRA — Kişi Algılama → Tepki

```
[Telefon] IP Webcam :8080/video
  → Frigate telefon_arka → frigate/telefon_arka/person
  → komuta_merkezi ALARM (ringtone)

[PC] /dev/video0
  → Frigate pc_kamera → frigate/pc_kamera/person
  → tv_ajani.py → RetroCloud oyun portalı aç/kapa
```

10.2 BulutSistem — Kişi Algılama Pipeline

```
Kamera → go2rtc → Frigate (person)
  → MQTT frigate/{stream_key}/person
  → API detection_service (bulut_service)
  → t/{tenant}/cameras/{camera_id}/person
  → Mobil MQTT alarm + detection_events DB + FCM push (opsiyonel)
```

10.3 BulutSistem — Senaryo Otomasyonu

```
API POST /automations/home
→ t/{id}/senaryo/evdonus + t/{id}/hydra/master_kontrol = "1"

API POST /automations/away
→ t/{id}/senaryo/evdencikis + t/{id}/hydra/master_kontrol = "0"

API ayrıca gelen senaryo MQTT mesajlarını dinleyip master_kontrol yayınlar
```

11. Güvenlik Özellikleri

Özellik	HYDRA	BulutSistem
MQTT auth	Anonim	Kullanıcı/şifre + ACL
REST API auth	Yok	JWT Bearer
Tenant izolasyonu	Yok	UUID topic + ACL
Rol tabanlı erişim	Yok	owner/admin/viewer
Stream erişimi	Açık Frigate API	15 dk stream JWT
Kamera şifreleri	—	Fernet şifreleme
Edge agent	—	X-Agent-Key
Tünel dahili	—	TUNNEL_INTERNAL_KEY
Push bildirim	Yok	FCM (opsiyonel)
Plan limitleri	Yok	free/pro
MQTT TLS	Yok	Yok (üretim önerisi)

12. Bağımlılıklar

Python — BulutSistem API

fastapi, uvicorn, sqlalchemy[asyncio], asyncpg, pydantic, python-jose, passlib, httpx, aiomqtt, pyyaml, firebase-admin

Python — Edge Agent

httpx, pyyaml, websockets

Python — HYDRA tv_ajani

paho-mqtt (requirements.txt yok)

Flutter — komuta_merkezi

mqtt_client, flutter_mjpeg, camera, mime, flutter_ringtone_player

Flutter — bulutsistem/mobile

http, shared_preferences, mqtt_client, flutter_mjpeg, firebase_core, firebase_messaging,
flutter_local_notifications, flutter_ringtone_player

13. Çalıştırma Kılavuzu

13.1 HYDRA (Tam Stack)

```
cd /home/yasir/görüntüproje/smarthome
./hydra_baslat.sh
# veya: docker compose up -d && python3 tv_ajani.py

cd /home/yasir/görüntüproje/komuta_merkezi && flutter run
```

13.2 BulutSistem (Tam Stack)

```
cd /home/yasir/görüntüproje/bulutsistem
docker-compose up -d --build

cd mobile && flutter pub get && flutter run

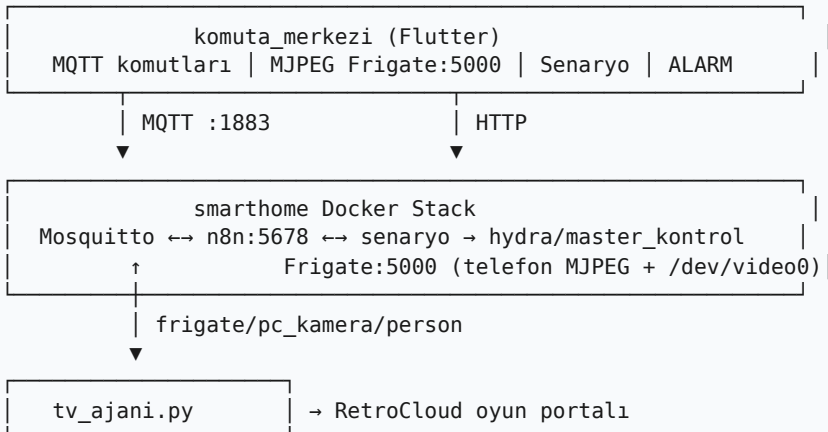
# Edge agent (opsiyonel):
cd edge-agent && cp config.example.yaml config.yaml
pip install -r requirements.txt && python agent.py
```

13.3 Yeni Kullanıcı Olarak Test (BulutSistem)

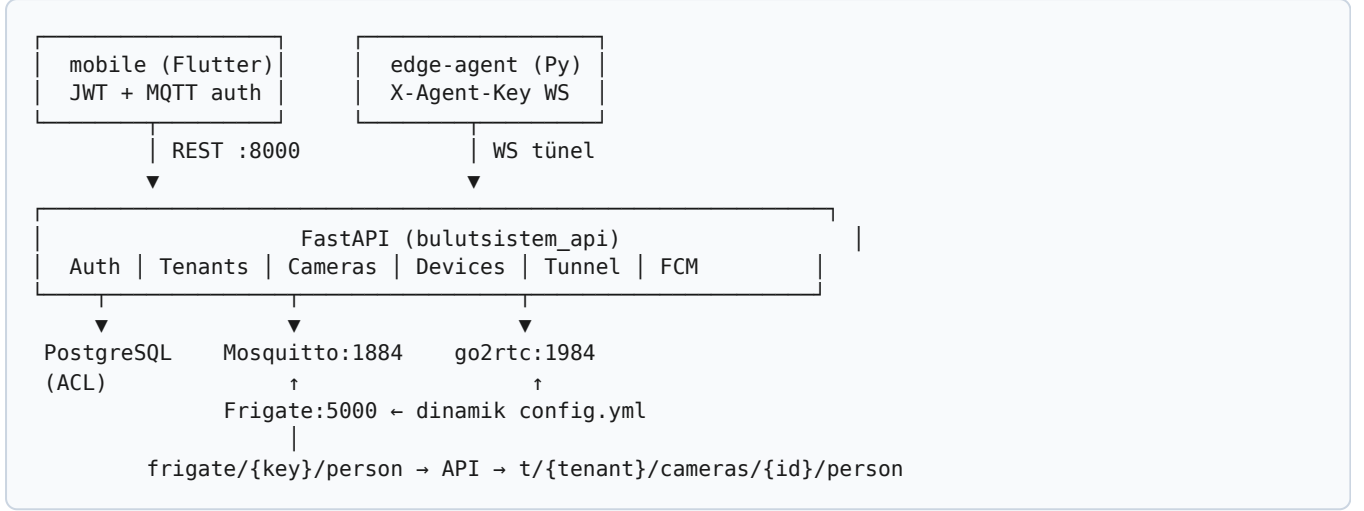
1. docker-compose up -d
2. Mobilde yeni e-posta ile kayıt ol
3. API: telefon → PC_IP:8000, emülatör → 10.0.2.2:8000
4. Telefonda IP Webcam başlat, kamerayı ekle
5. MQTT Host = PC yerel IP (localhost değil)
6. Kdrajda kendini göster → alarm test

14. Mimari Diyagramlar

14.1 HYDRA



14.2 BulutSistem



15. HYDRA vs BulutSistem — Kapsamlı Karşılaştırma

Boyut	HYDRA	BulutSistem
Hedef	Kişisel ev laboratuvarı	Çok kullanıcı platform
Kontrol uygulaması	komuta_merkezi	bulutsistem/mobile
Backend	Yok	FastAPI + PostgreSQL
Otomasyon	n8n görsel	API automation_service
MQTT	Anonim ev/*	Kimlik doğrulamalı t/{uuid}/*
Kamera yayını	Frigate API doğrudan	go2rtc + JWT stream token
Frigate config	Statik 2 kamera	API dinamik üretim
Kişi tepkisi	tv_ajani + mobil alarm	MQTT alarm + FCM + DB kayıt
Uzak erişim	Tailscale VPN	Edge agent WebSocket tüneli
MQTT port	1883	1884
Güvenlik	Dev modu	Auth, ACL, encryption, plan limits

16. Riskler, Eksikler ve Notlar

Kritik: HYDRA ve BulutSistem Frigate port 5000'i paylaşır — aynı anda çalıştırmayın.

- Frigate config çakışması (HYDRA):** config.yml (aktif) vs config.yaml (boş) — hangisinin okunduğunu doğrulayın.
- bulut-oyun harici bağımlılık:** tv_ajani.py /home/yasir/bulut-oyun/index.html dosyasına bağlı; repoda yok.
- Gerçek akıllı cihaz firmware'i:** Her iki sistemde de MQTT'ye abone fiziksel cihaz repoda yok; simülasyon.

- **FCM:** Varsayılan kapalı; Firebase projesi + service-account.json gerekli.
- **Üye daveti:** API hazır, mobil UI yok.
- **CORS:** BulutSistem API `allow_origins=["*"]` — üretimde kısıtlanmalı.
- **MQTT TLS:** Her iki sistemde de yok — internete açmadan önce eklenmeli.
- **ev/otomasyon/zaman (HYDRA):** `komuta_merkezi` gönderir ama işleyen `n8n workflow` repoda export edilmemiş.
- **go2rtc 400 hataları:** Kamera IP erişilemez olduğunda normal; ağ/kamera kontrolü gerekir.

16.1 Kendi Kullanımın İçin Yeterlilik

BulutSistem, kendi evinde güvenlik kamerası + alarm + akıllı ev kontrolü için **yeterli**. HYDRA daha basit tek kullanıcı alternatif. Günlük kullanımda BulutSistem'i tercih edin; HYDRA'yı kapalı tutun veya Frigate portunu ayırın.